

clases de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

1	8-9-26	2
1.1	El último teorema de Fermat	2
1.2	Propiedades de la suma y el producto en $\mathbb{Z}$	2
1.3	Divisibilidad	4
1.4	Congruencia módulo m	5
2	11-9-26	7
2.1	La relación de divisibilidad	7
2.2	Compatibilidad de la congruencia con las operaciones	11

Chapter 1

8-9-26

1.1 El último teorema de Fermat

$$7x^2 + x - 5 = 0$$

$$x^2 + y^2 = z^2$$

$$x^3 + y^3 = z^3$$

$$x^4 + y^4 = z^4$$

Nota: Descenso infinito

Fermat demostró que si (x, y, z) es una solución en enteros positivos de $x^4 + y^4 = z^4$, entonces se puede construir otra solución con números más chicos, y así obtener una cadena infinita descendente de soluciones cada vez menores, lo cual es imposible en $\mathbb{N}$ (método de **descenso infinito** de Fermat). Esto prueba que la ecuación no tiene soluciones no triviales.

De manera más general, la ecuación de Fermat (o de Diofanto) es

$$x^n + y^n = z^n, \quad n \geq 3,$$

y el último teorema de Fermat afirma que no tiene soluciones enteras positivas.

1.2 Propiedades de la suma y el producto en $\mathbb{Z}$

Definición

El conjunto $\mathbb{Z}$ viene provisto de dos operaciones, $+$ y $*$.

Suma:

Asociativa

$(x + y) + z = x + (y + z)$. Por ejemplo, $(1 + 4) + 7 = 1 + (4 + 7) = 12$.

Conmutativa

$x + y = y + x$. La suma de varios términos se puede reordenar libremente, por ejemplo $1 + 2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2 + 1$.

Elemento neutro

Tiene a 0 como neutro: $x + 0 = x$ para todo $x \in \mathbb{Z}$.

Elemento opuesto

Todo entero tiene un opuesto (inverso aditivo): para cada $x \in \mathbb{Z}$ existe $-x \in \mathbb{Z}$ tal que $x + (-x) = 0$.

Multiplicación:**Asociativa**

$$x * (y * z) = (x * y) * z.$$

Conmutativa

$$x * y = y * x.$$

Elemento neutro

Tiene a 1 como neutro: $x * 1 = x$.

Sin inverso general

En general, un entero $x \neq 0$ *no* tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$ (salvo $x = \pm 1$): no siempre existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x * y = 1$.

Propiedad distributiva:

$$x * (y + z) = x * y + x * z.$$

De ahí se deduce, por ejemplo,

$$(x + y) * z = x * z + y * z.$$

Con estas propiedades, $(\mathbb{Z}, +, *)$ es un **anillo conmutativo con unidad**.

Definición 1.2.1

Un anillo conmutativo con unidad $(R, +, *)$ es un **cuerpo** si todo elemento distinto de 0 tiene inverso multiplicativo: para cada $x \in R \setminus \{0\}$ existe $y \in R$ tal que $x * y = 1$.

Nota: $\mathbb{Z}$ no es un cuerpo

$\mathbb{Z}$ no es un cuerpo (por ejemplo 2 no tiene inverso multiplicativo entero), pero sí es un **dominio de integridad**: no tiene divisores de cero, es decir

$$xy = 0 \implies x = 0 \text{ o } y = 0.$$

Ejemplo

21 es divisible por 7, ya que $21 = 7 \cdot 3$.

1.3 Divisibilidad**Definición 1.3.1**

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que a **divide** a b si existe un entero c tal que $b = ac$, y en ese caso escribimos $a \mid b$. Si a no divide a b escribimos $a \nmid b$.

Proposición 1.3.1

Consideremos la relación

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \mid b\}.$$

R es reflexiva y transitiva, pero no es antisimétrica (y por lo tanto no es una relación de orden en $\mathbb{Z}$).

Demostración

Reflexiva. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $a = a \cdot 1$, se tiene $a \mid a$, así que $(a, a) \in R$.

No simétrica. R no es simétrica: $(3, 9) \in R$ (pues $3 \mid 9$) pero $(9, 3) \notin R$ (pues $9 \nmid 3$).

Transitiva. Supongamos que $(a, b), (b, c) \in R$, es decir $a \mid b$ y $b \mid c$. Entonces existen enteros x, y tales que $b = ax$ y $c = by$. Luego

$$c = by = (ax)y = a(xy),$$

así que $a \mid c$, es decir $(a, c) \in R$. Por lo tanto R es transitiva.

No antisimétrica. Supongamos que $(a, b), (b, a) \in R$, es decir que hay enteros x, y tales que $b = ax$ y $a = by$. Entonces

$$a = by = (ax)y = a(xy),$$

de donde

$$0 = a - a(xy) = a(1 - xy),$$

así que $a = 0$ o $xy = 1$.

- Si $a = 0$, entonces $b = ax = 0$, luego $a = b$.
- Si $a \neq 0$, entonces $xy = 1$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, así que x es invertible en $\mathbb{Z}$, es decir $x = 1$ o $x = -1$. Si $x = 1$, entonces $b = ax = a$. Si $x = -1$, entonces $b = ax = -a$.

En conclusión, $(a, b), (b, a) \in R$ implica $a = b$ o $a = -b$, pero no necesariamente $a = b$: por ejemplo $a = 1$, $b = -1$ satisface $1 \mid -1$ y $-1 \mid 1$, pero $a \neq b$. Por lo tanto R **no** es antisimétrica en $\mathbb{Z}$.

Proposición 1.3.2

La relación

$$R' = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \mid b\}$$

sí es una relación de orden (parcial) en $\mathbb{N}$.

Demostración

En $\mathbb{N}$ el caso $a = -b$ no puede ocurrir (salvo $a = b = 0$), así que de $(a, b), (b, a) \in R'$ se deduce $a = b$, y R' resulta antisimétrica, además de reflexiva y transitiva (por el mismo argumento de la demostración anterior).

1.4 Congruencia módulo m **Definición 1.4.1**

Fijemos un entero m . Decimos que un entero a es **congruente módulo m** con otro entero b si $m \mid a - b$, y en ese caso escribimos

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Definición

Sea

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{m}\}.$$

R es una relación en $\mathbb{Z}$.

La relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Demostración

Reflexiva. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $m \mid 0 = a - a$, se tiene $a \equiv a \pmod{m}$, así que $(a, a) \in R$.

Simétrica. Supongamos $(a, b) \in R$, es decir $a \equiv b \pmod{m}$. Entonces existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = mx$. Luego

$$b - a = -(a - b) = -mx = m(-x),$$

así que $m \mid b - a$, es decir $b \equiv a \pmod{m}$ y $(b, a) \in R$. Por lo tanto R es simétrica.

Transitiva. Supongamos $(a, b), (b, c) \in R$, es decir $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$. Entonces existen enteros x, y tales que

$$a - b = mx, \quad b - c = my.$$

Sumando ambas igualdades,

$$(a - b) + (b - c) = mx + my,$$

es decir

$$a - c = m(x + y).$$

Como $x + y \in \mathbb{Z}$, se tiene $m \mid a - c$, así que $a \equiv c \pmod{m}$ y $(a, c) \in R$. Por lo tanto R es transitiva.

Como R es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Chapter 2

11-9-26

2.1 La relación de divisibilidad

Definición 2.1.1

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que a **divide** a b , y escribimos $a \mid b$, si existe un entero c tal que $b = ac$.

Definición 2.1.2

Fijado un entero m , decimos que a es **congruente** con b módulo m , y escribimos $a \equiv b \pmod{m}$, si $m \mid a - b$.

Nota: L

a relación $a \mid b$ es reflexiva y transitiva, pero no es antisimétrica en $\mathbb{Z}$: si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = b$ o $a = -b$ (no necesariamente $a = b$).

En cambio, la relación de congruencia módulo m **sí** es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$ (es reflexiva, simétrica y transitiva).

Definición

Al fijar el módulo m , la relación de congruencia parte a $\mathbb{Z}$ en **clases de equivalencia**. El conjunto de todas estas clases se anota

$$\mathbb{Z}_m = \{[a] : a \in \mathbb{Z}\},$$

donde $[a] = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{m}\}$ es la clase de equivalencia de a .

Ejemplo

Caso $m = 1$. Como 1 divide a cualquier entero, $a \equiv b \pmod{1}$ vale para todo $a, b \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto hay una única clase:

$$\mathbb{Z}_1 = \{[0]\}.$$

Caso $m = 0$. Se tiene $a \equiv b \pmod{0}$ si y sólo si $0 \mid a - b$, es decir, existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = 0 \cdot c = 0$, o sea $a = b$. Así que cada entero forma su propia clase.

Caso $m = 2$. $a \equiv b \pmod{2}$ si y sólo si $2 \mid a - b$, es decir $a - b$ es par. Hay exactamente dos clases:

$$[0] = \{\text{números pares}\}, \quad [1] = \{\text{números impares}\},$$

$$\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}.$$

Caso $m = 3$. $a \equiv b \pmod{3}$ si y sólo si $3 \mid a - b$, es decir $a - b$ es múltiplo de 3, o equivalentemente $a = b + 3c$ para algún $c \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$[a] = \{a + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

En particular,

$$[0] = \{3c : c \in \mathbb{Z}\}, \quad [1] = \{1 + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

Estas dos clases son disjuntas, pero no cubren todo $\mathbb{Z}$: por ejemplo el 2 no está en ninguna de las dos (si $2 = 3c$ entonces $c = 2/3 \notin \mathbb{Z}$; si $2 = 1 + 3c$ entonces $c = 1/3 \notin \mathbb{Z}$). Agregamos entonces

$$[2] = \{2 + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

Notar que $[3] = [0]$, $[4] = [1]$, $[5] = [2]$, y en general las clases se repiten cada 3 enteros. Así,

$$\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}.$$

Proposición 2.1.1

Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$ (clases módulo 3).

Demostración

Por inducción en n .

Caso base. Para $n = 0, 1, 2$ la afirmación es inmediata, pues $[0], [1], [2]$ son justamente los elementos del conjunto $\{[0], [1], [2]\}$.

Paso inductivo. Supongamos que $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$ para cierto $n \in \mathbb{N}_0$ (hipótesis inductiva). Entonces existe un entero c tal que $n = 3c$, $n = 3c + 1$ o $n = 3c + 2$.

1. Si $n = 3c$, entonces $n + 1 = 3c + 1$, así que $[n + 1] = [1]$.
2. Si $n = 3c + 1$, entonces $n + 1 = 3c + 2$, así que $[n + 1] = [2]$.
3. Si $n = 3c + 2$, entonces $n + 1 = 3c + 3 = 3(c + 1)$, así que $[n + 1] = [0]$.

En cualquiera de los tres casos, $[n + 1] \in \{[0], [1], [2]\}$. Por inducción, la afirmación vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

Ejemplo

Mostrar que para todo $n \in \mathbb{N}_0$ vale que $[-n] \in \{[0], [1], [2]\}$ (clases módulo 3).

Demostración

Por inducción en n .

Caso base. Para $n = 0$, $[-0] = [0] \in \{[0], [1], [2]\}$.

Paso inductivo. Supongamos que $[-n] \in \{[0], [1], [2]\}$. Veamos que $[-(n+1)] \in \{[0], [1], [2]\}$, usando que $-(n+1) = -n - 1$.

1. Si $[-n] = [0]$, entonces $-n = 3c$ para algún c , y $-(n+1) = 3c - 1 = 3(c-1) + 2$, así que $[-(n+1)] = [2]$.
2. Si $[-n] = [1]$, entonces $-n = 3c + 1$, y $-(n+1) = 3c$, así que $[-(n+1)] = [0]$.
3. Si $[-n] = [2]$, entonces $-n = 3c + 2$, y $-(n+1) = 3c + 1$, así que $[-(n+1)] = [1]$.

En cualquiera de los tres casos, $[-(n+1)] \in \{[0], [1], [2]\}$. Por inducción, la afirmación vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

Nota: C

ombinando las dos proposiciones anteriores, todo entero $n \in \mathbb{Z}$ (sea positivo, negativo o cero) satisface $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$, así que efectivamente $\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$. De la misma manera, $\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}$.

Proposición 2.1.2

Si m es un entero positivo, entonces

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

y tiene exactamente m elementos (todos distintos entre sí).

Para demostrar esta proposición en general vamos a necesitar el **algoritmo de la división**.

Proposición: algoritmo de la división

Sea m un entero positivo. Si a es un entero, entonces existen enteros q y r tales que

$$a = qm + r, \quad 0 \leq r < m,$$

y q, r están unívocamente determinados por a y m .

Demostración

Existencia, caso $a \geq 0$. Consideremos el conjunto

$$Q = \{b \in \mathbb{N}_0 : a < bm\}.$$

Como $m \geq 1$, se tiene $a < (a+1)m$, así que $a+1 \in Q$ y $Q \neq \emptyset$. Por el principio de buena ordenación, Q tiene un mínimo b_0 .

Como b_0 es el mínimo de Q , se cumple $a < b_0 m$ pero $b_0 - 1 \notin Q$ (notar $b_0 \geq 1$, ya que si

$b_0 = 0$ sería $a < 0$, imposible), es decir

$$a \geq (b_0 - 1)m.$$

Juntando ambas desigualdades:

$$(b_0 - 1)m \leq a < b_0 m.$$

Definimos $q = b_0 - 1$ y $r = a - qm$. Entonces $a = qm + r$ y, de la desigualdad anterior,

$$0 \leq r < m.$$

Existencia, caso $a < 0$. Sea $a' = -a > 0$. Por el caso anterior existen $q_1, r_1 \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a' = q_1 m + r_1, \quad 0 \leq r_1 < m.$$

Entonces $a = -a' = -q_1 m - r_1$.

- Si $r_1 = 0$: tomamos $q = -q_1$, $r = 0$, y $a = qm + r$ con $0 \leq r < m$.
- Si $r_1 > 0$: escribimos

$$a = -q_1 m - r_1 = (-q_1 - 1)m + (m - r_1).$$

Como $0 < r_1 < m$, se tiene $0 < m - r_1 < m$. Tomamos $q = -q_1 - 1$, $r = m - r_1$, y de nuevo $a = qm + r$ con $0 \leq r < m$.

Unicidad. Supongamos que q, r y q', r' son enteros tales que

$$a = qm + r, \quad 0 \leq r < m, \quad a = q'm + r', \quad 0 \leq r' < m.$$

Restando ambas igualdades:

$$r - r' = (q' - q)m.$$

Como $0 \leq r < m$ y $0 \leq r' < m$, se tiene $-m < r - r' < m$, así que

$$-m < (q' - q)m < m.$$

Dividiendo por $m > 0$: $-1 < q' - q < 1$, y como $q' - q$ es entero, debe ser $q' - q = 0$, es decir $q = q'$. Luego, de $r - r' = (q' - q)m = 0$ se obtiene $r = r'$.

Demostración de la proposición $\mathbb{Z}_m = \{[0], \dots, [m-1]\}$

Sea $x \in \mathbb{Z}_m$. Entonces $x = [a]$ para algún $a \in \mathbb{Z}$. Por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ con $a = qm + r$ y $0 \leq r < m$. Como $a - r = qm$, se tiene $a \equiv r \pmod{m}$, así que

$$x = [a] = [r] \in \{[0], [1], \dots, [m-1]\}.$$

Esto prueba que $\mathbb{Z}_m \subseteq \{[0], \dots, [m-1]\}$, y la inclusión recíproca es trivial, así que $\mathbb{Z}_m = \{[0], \dots, [m-1]\}$.

Falta ver que estas m clases son todas distintas. Sean $r, r' \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ con $[r] = [r']$.

Entonces $r \equiv r' \pmod{m}$, es decir $m \mid r - r'$. Como $0 \leq r, r' < m$, se tiene $|r - r'| < m$, y el único múltiplo de m en ese rango es el 0; por lo tanto $r - r' = 0$, o sea $r = r'$. En conclusión, las clases $[0], [1], \dots, [m-1]$ son distintas dos a dos, así que $\mathbb{Z}_m$ tiene exactamente m elementos.

2.2 Compatibilidad de la congruencia con las operaciones

Proposición 2.2.1

Sean $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv a' \pmod{m}$ y $b \equiv b' \pmod{m}$. Entonces

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \quad \text{y} \quad ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

Demostración

Por hipótesis existen enteros c, d tales que

$$a - a' = cm, \quad b - b' = dm.$$

Suma.

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') = cm + dm = (c + d)m,$$

así que $m \mid (a + b) - (a' + b')$, es decir $a + b \equiv a' + b' \pmod{m}$.

Producto.

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b') = cmb + a'dm = m(cb + a'd),$$

así que $m \mid ab - a'b'$, es decir $ab \equiv a'b' \pmod{m}$.

Ejemplo

Calcular el resto de dividir 3^{10} por 10.

Como $3^2 = 9 \equiv -1 \pmod{10}$, usando la compatibilidad del producto:

$$3^4 = (3^2)^2 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{10},$$

$$3^8 = (3^4)^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{10}.$$

Entonces

$$3^{10} = 3^8 \cdot 3^2 \equiv 1 \cdot (-1) = -1 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Por lo tanto, el resto de dividir 3^{10} por 10 es 9.